

Методическая разработка: централизованный сбор логов через rsyslog

1. Паспорт работы

Тема лекции: Централизованный сбор логов: Syslog и rsyslog.

Учебный сценарий: настроить сервер log01 для приёма удалённых журналов, настроить клиент web01 на отправку сообщений, создать тестовые события через logger, проверить поступление логов и организовать раздельное хранение по имени узла.

ОС: Debian 12 Server или Ubuntu Server.

ПО: rsyslog, logger, ufw, timedatectl.

Формат: демонстрация преподавателя и самостоятельное повторение студентами.

Время: 2-4 академических часа.

Предварительная подготовка: есть две Linux ВМ в одной сети.

Итоговый результат: log01 принимает сообщения от web01, сохраняет их в отдельный файл, студент умеет проверять facility, severity, время, firewall и накопление журналов.

2. Что будет настроено

- log-сервер log01;
- log-клиент web01;
- приём Syslog по TCP/514;
- отправка логов клиента на сервер;
- тестовые сообщения через logger;
- отдельный файл /var/log/remote/web01.log;
- проверка времени на сервере и клиенте;
- базовая диагностика rsyslog.

3. Схема учебного стенда

```
web01
192.168.10.20
rsyslog client
|
| Syslog TCP/514
v
log01
192.168.10.80
rsyslog server
/var/log/remote/web01.log
```

Узел	Роль	IP-адрес	Назначение
log01	Log-сервер	192.168.10.80/24	Приём и хранение журналов
web01	Log-клиент	192.168.10.20/24	Отправка журналов

4. Исходные условия и правила безопасности

Перед началом:

- проверить IP-связность между ВМ;

- проверить время на обеих машинах;
- сделать снимки ВМ;
- понимать, что централизованные логи могут содержать чувствительные данные.

Проверка связи:

```
ping -c 4 192.168.10.80
```

Команда проверяет, доступен ли log-сервер с клиента.

Проверка времени:

```
timedatectl
```

Команда показывает системное время, часовой пояс и состояние синхронизации. Для логов важно, чтобы время на узлах совпадало.

5. Установка rsyslog

На log01 и web01 выполнить:

```
sudo apt update
sudo apt install rsyslog -y
```

Что делают команды:

- обновляют индекс пакетов;
- устанавливают rsyslog.

Проверка службы:

```
systemctl status rsyslog
```

Ожидаемый результат: active (running).

6. Настройка log-сервера log01

Создать конфигурационный файл:

```
sudo nano /etc/rsyslog.d/10-log-server.conf
```

Содержимое:

```
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

template(name="RemoteByHost" type="string"
         string="/var/log/remote/%HOSTNAME%.log")

*. * ?RemoteByHost
& stop
```

Что означают строки:

- module(load="imtcp") загружает модуль приёма Syslog по TCP;
- input(type="imtcp" port="514") включает приём на порту 514;
- template задаёт путь хранения по имени узла;
- *. * ?RemoteByHost записывает все facility и severity в файл по шаблону;
- & stop останавливает дальнейшую обработку этих сообщений текущим правилом.

Создать каталог:

```
sudo mkdir -p /var/log/remote
```

Команда создаёт каталог для удалённых журналов.

Проверить конфигурацию:

```
sudo rsyslogd -N1
```

Что делает команда:

- проверяет синтаксис конфигурации rsyslog;
- не запускает службу заново.

Ожидаемый результат: нет ошибок уровня error.

Перезапустить службу:

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

Проверить порт:

```
sudo ss -tulpen | grep ':514'
```

Ожидаемый результат: rsyslogd слушает 514/tcp.

7. Firewall на log-сервере

Разрешить Syslog TCP:

```
sudo ufw allow 514/tcp
```

Команда открывает входящие подключения к rsyslog-серверу.

Проверка:

```
sudo ufw status numbered
```

Ожидаемый результат: есть правило 514/tcp ALLOW.

8. Настройка клиента web01

Создать файл отправки логов:

```
sudo nano /etc/rsyslog.d/90-forward-to-log01.conf
```

Содержимое:

```
*.* @@192.168.10.80:514
```

Что означает запись:

- *.* отправляет сообщения всех facility и severity;
- @@ означает TCP;
- 192.168.10.80:514 — адрес и порт log-сервера.

Проверить конфигурацию:

```
sudo rsyslogd -N1
```

Перезапустить rsyslog:

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

9. Проверка тестовыми сообщениями

На web01 отправить тестовое сообщение:

```
logger -p local0.info "TEST-RSYSLOG from web01: application started"
```

Что делает команда:

- logger создаёт запись в системном журнале;
- -p local0.info задаёт facility local0 и severity info;
- текст после параметров — сообщение журнала.

На log01 проверить файл:

```
sudo tail -n 20 /var/log/remote/web01.log
```

Ожидаемый результат:

```
web01 ... TEST-RSYSLOG from web01: application started
```

Если файл называется не web01.log, посмотреть каталог:

```
sudo ls -l /var/log/remote
```

Имя файла зависит от hostname, который передал клиент.

10. Facility и severity на практике

Отправить сообщение с другим уровнем:

```
logger -p auth.warning "TEST-RSYSLOG auth warning from web01"
```

Что делает команда:

- использует facility auth;
- задаёт severity warning;
- имитирует событие, связанное с аутентификацией.

Проверка:

```
sudo grep "auth warning" /var/log/remote/web01.log
```

Команда ищет тестовое сообщение в удалённом журнале.

11. Отдельное хранение важных сообщений

На log01 создать отдельное правило. Файл начинается с 05, чтобы правило загрузилось раньше общего правила 10-log-server.conf. Это важно: в общем правиле используется & stop, поэтому правила ниже по порядку уже не получают сообщение.

```
sudo nano /etc/rsyslog.d/05-auth-remote.conf
```

Содержимое:

```
auth,authpriv.* /var/log/remote/auth.log
```

Что делает правило:

- сохраняет сообщения facility auth и authpriv;
- пишет их в отдельный файл /var/log/remote/auth.log.

Проверить и перезапустить:

```
sudo rsyslogd -N1
sudo systemctl restart rsyslog
```

Проверка:

На web01 отправить тестовое сообщение:

```
logger -p auth.warning "TEST-AUTH remote login warning"
```

На log01 проверить отдельный файл:

```
sudo tail -n 20 /var/log/remote/auth.log
```

12. Проверка времени

На обеих машинах выполнить:

```
timedatectl
```

Что важно проверить:

- одинаковый часовой пояс;
- корректное системное время;
- включена синхронизация времени.

Включить NTP-синхронизацию:

```
sudo timedatectl set-ntp true
```

Команда включает синхронизацию времени через доступный системный механизм.

13. Диагностика и типовые ошибки

Симптом	Возможная причина	Проверка	Исправление
Нет файла клиента	Сообщение не дошло или hostname другой	ls /var/log/remote	Проверить клиент и имя файла
Порт 514 не слушается	Не включён imtcp	ss -tulpen	Проверить 10-log-server.conf
Клиент не отправляет	Ошибка @@ или IP сервера	rsyslogd -N1	Исправить адрес
Firewall блокирует	Нет правила 514/tcp	ufw status	Разрешить 514/tcp
Время логов не совпадает	Нет синхронизации	timedatectl	Включить NTP
Логи быстро растут	Нет политики хранения	du -sh /var/log/remote	Настроить ротацию и лимиты

Журнал rsyslog:

```
journalctl -u rsyslog -n 50 --no-pager
```

Команда помогает найти ошибки запуска и обработки конфигурации.

14. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ log01 принимает TCP/514.
- ☐ web01 отправляет логи на log01.
- ☐ logger создаёт тестовое сообщение.
- ☐ Сообщение появляется в /var/log/remote/web01.log.
- ☐ Facility и severity указаны осознанно.
- ☐ Время на сервере и клиенте проверено.
- ☐ Firewall не блокирует Syslog.
- ☐ Описаны риски хранения логов.

Финальные команды:

```
systemctl status rsyslog
sudo ss -tulpen | grep ':514'
sudo ufw status numbered
logger -p local0.info "FINAL-RSYSLOG-CHECK"
sudo tail -n 20 /var/log/remote/web01.log
timedatectl
```

15. Отчёт по работе

В отчёт включить:

1. Схему log-сервера и клиента.
2. Конфигурацию /etc/rsyslog.d/05-auth-remote.conf и /etc/rsyslog.d/10-log-server.conf.
3. Конфигурацию клиента.
4. Результат ss на сервере.
5. Результат logger.
6. Фрагмент удалённого журнала.
7. Проверку времени.
8. Описание одной ошибки и исправления.

16. Контрольные вопросы

1. Для чего нужен централизованный сбор логов?
2. Чем Syslog отличается от rsyslog?
3. Что означает facility?
4. Что означает severity?
5. Чем TCP-отправка @@ отличается от UDP-отправки @?
6. Как проверить поступление логов?
7. Почему время критично для расследования инцидентов?
8. Какие риски есть у централизованного log-сервера?

17. Итог

После выполнения методички студент должен понимать централизованные логи как инфраструктурный сервис. Настройка считается рабочей только тогда, когда клиент отправил тестовое сообщение, сервер принял его, сохранил в нужный файл, а администратор может доказать это командой проверки.